Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № ___» г. Ангарска

Научно-исследовательская работа

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА КАК СРЕДСТВО СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ (НА МАТЕРИАЛЕ УМК «SPOTLIGHT 5»)

по английскому языку

Выполнил(а): _____
обучающийся(аяся) 5 «___» класса

Научный руководитель: _____
учитель английского языка

Ангарск
2026

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена проблеме систематизации иноязычного материала при обучении английскому языку в 5 классе. В условиях роста объёма лексики и грамматики, задаваемого УМК «Spotlight 5», традиционные линейные конспекты не всегда дают целостное представление материала и достаточную тренировку. Цель работы — теоретически обосновать, разработать и проверить интерактивную интеллект-карту как средство систематизации и практического закрепления материала. В теоретической части рассмотрены дидактические возможности интеллект-карт, психологические основания визуализации и требования к цифровому образовательному ресурсу. В практической части описан авторский сайт (12 разделов, 121 тема, 12 текстов для чтения, 291 задание с ответами) и результаты пилотной апробации в двух пятых классах (n = 24). После шестинедельного эксперимента в экспериментальной группе зафиксирована более выраженная положительная динамика по лексике, грамматике, чтению и мотивации ($p < 0,01$). Сделан вывод о целесообразности использования ресурса как дополнения к учебнику и намечены перспективы исследования.

Ключевые слова: интеллект-карта, визуализация, цифровой образовательный ресурс, английский язык, 5 класс, Spotlight 5, лексика, грамматика, педагогический эксперимент.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение....3

1. Теоретические основы использования интерактивной интеллект-карты....5

2. Практическая часть: разработка и апробация ресурса....8

Заключение....11

Список использованных источников....12

ВВЕДЕНИЕ

Современное школьное образование ориентировано не только на передачу готовых знаний, но и на формирование у обучающихся умения самостоятельно структурировать информацию, видеть связи между явлениями и применять полученные знания в новой ситуации. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования среди ключевых результатов называет овладение универсальными учебными действиями, включая работу с информацией, её систематизацию и представление в разных формах [1]. Для уроков иностранного языка это требование особенно актуально: материал курса объёмен, а время на его повторение ограничено.

Пятый класс — переходный этап, когда обучающиеся привыкают к новой организации учебной деятельности, большему числу предметов и более высокому темпу работы. Учебник «Spotlight 5» включает вводный раздел, десять модулей и итоговое повторение; каждый модуль объединяет лексику, грамматику, разговорные фразы и страноведение [2]. Школьнику необходимо удерживать в памяти большое количество слов, конструкций и правил, при этом задания в учебнике и рабочей тетради часто предъявляются линейно. В результате отдельные темы существуют в сознании ученика изолированно, а перенос материала в речь затрудняется.

Одним из инструментов, который позволяет преодолеть фрагментарность, является интеллект-карта. В основе этой техники, предложенной Т. Бьюзеном, лежит радиальная организация материала вокруг центрального понятия, использование ключевых слов, цветовых и графических опор [3]. Интеллект-карта помогает увидеть материал целиком, установить ассоциативные связи и быстрее восстановить нужную информацию. Однако в школьной практике чаще используются статичные бумажные карты: их трудно обновлять, они не дают обратной связи и не позволяют проверить, насколько ученик действительно усвоил тему.

Цифровой формат расширяет дидактические возможности интеллект-карты: появляются навигация, поиск, раскрывающиеся ветви, самопроверка, сохранение прогресса и мультимодальные опоры. Вместе с тем анализ методической литературы и образовательных ресурсов показывает, что готовые инструменты не ориентированы на конкретный учебник, требуют от учителя длительной подготовки и не всегда учитывают возрастные особенности пятиклассников. Возникает противоречие между потребностью в системном визуальном сопровождении курса и отсутствием доступного цифрового ресурса, который был бы построен непосредственно на содержании УМК «Spotlight 5».

Выявленное противоречие определяет проблему исследования: как организовать работу с интерактивной интеллект-картой, чтобы она обеспечивала не только наглядность, но и более прочное усвоение лексики и грамматики, а также повышала учебную мотивацию пятиклассников.

Объект исследования — процесс обучения английскому языку в 5 классе. **Предмет исследования** — интерактивная интеллект-карта как средство систематизации и практического закрепления иноязычного материала. **Цель работы** — теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить интерактивную интеллект-карту по английскому языку для 5 класса.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) изучить понятие интеллект-карты, её дидактические и психологические основания;

2) определить требования к цифровому образовательному ресурсу для пятиклассников;

3) проанализировать структуру УМК «Spotlight 5» и отобрать содержание для карты;

4) разработать интерактивный ресурс и методику его использования на уроке;

5) провести пилотную апробацию и оценить динамику учебных результатов и мотивации.

Гипотеза исследования: систематическое использование интерактивной интеллект-карты на уроках английского языка и при выполнении домашних заданий повысит качество усвоения лексики и грамматики, улучшит понимание прочитанного и положительно повлияет на учебную мотивацию пятиклассников, если карта построена по модулям учебника, включает задания с обратной связью и не заменяет, а дополняет традиционную работу с учебником.

Методы исследования: теоретический анализ и синтез педагогической и методической литературы; сравнение и обобщение; педагогическое моделирование; педагогический эксперимент; тестирование; анкетирование; количественная и качественная обработка результатов, U-критерий Манна–Уитни.

Новизна и практическая значимость. Разработан цифровой ресурс, который объединяет содержание всех разделов «Spotlight 5» в трёхуровневую интерактивную карту и дополняет каждую тему заданиями с ответами. Материалы работы могут использоваться учителями на уроках и во внеурочной деятельности, школьниками — для самостоятельного повторения, родителями — для помощи детям. Ресурс не требует установки и работает локально.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассмотрены теоретические основания исследования. Во второй главе описаны разработка ресурса, организация и результаты педагогического эксперимента, даны методические рекомендации.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ

1.1. Понятие интеллект-карты и её дидактические возможности

Интеллект-карта (mind map) — это способ представления информации в виде радиальной схемы, в центре которой находится ключевое понятие, а от него отходят связанные с ним ветви. Автор техники Т. Бьюзен подчёркивал, что такая форма соответствует естественной работе мышления: человек запоминает не изолированные пункты, а связи между ними [3]. Ветви карты могут сопровождаться ключевыми словами, рисунками, цветами и символами; это делает материал более узнаваемым и эмоционально окрашенным.

В методической литературе интеллект-карту отличают от обычной схемы и опорного конспекта. Схема чаще фиксирует уже готовую логику, а карта предполагает активное построение связей самим учеником. Именно поэтому метод относят к продуктивным: школьник не просто читает чужую структуру, а принимает решение о том, какие элементы являются главными, как они соотносятся и в каком порядке их удобнее расположить [12]. Дидактические функции интеллект-карты включают систематизацию, сжатие и повторение материала, планирование высказывания, подготовку к контролю и развитие творческого мышления.

Для обучения иностранному языку важны три особенности карты. Во-первых, она показывает лексические связи: слово включается не в изолированный список, а в тематическое поле (например, «животные — среда обитания — действия»). Во-вторых, карта позволяет соединить лексику с грамматикой: на одной ветви могут находиться слова, а на другой — конструкция, в которой они употребляются. В-третьих, карта служит опорой для говорения: ученик прокладывает маршрут высказывания, а не вспоминает отдельные фразы.

1.2. Психолого-педагогические основания визуализации

Пятый класс — возраст около 11–12 лет, когда происходит переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому. Внимание школьников ещё неустойчиво, быстрее наступает утомление, а интерес поддерживается сменой видов деятельности и эмоциональной вовлечённостью [4]. В этих условиях визуальная опора выполняет не декоративную, а регуляторную функцию: она помогает удерживать цель, замечать связи и возвращаться к нужному фрагменту.

Психологическая основа визуализации объясняется теорией двойного кодирования А. Пайвио: информация запоминается лучше, если она представлена одновременно в вербальной и образной формах [5]. Р. Майер, развивая идеи мультимедийного обучения, показал, что сочетание текста и изображения эффективно только при условии продуманной

структуры, отсутствия перегрузки и близости связанных элементов [6]. Теория когнитивной нагрузки Дж. Свеллера добавляет: учебный материал должен снижать лишнюю нагрузку и помогать выделять главное [7]. Интеллект-карта отвечает этим требованиям, если она не превращается в перегруженный рисунок с множеством мелких деталей.

Следовательно, цифровая карта должна решать три задачи: давать целостную картину раздела, дозировать информацию и обеспечивать активность ученика. Пассивное рассматривание красивой схемы не даёт развивающего эффекта; необходимы вопросы, задания, самопроверка и возможность вернуться к материалу.

1.3. Цифровые интеллект-карты и требования к учебному ресурсу

Цифровой формат превращает карту в интерактивную образовательную среду. Гиперссылки и раскрывающиеся ветви позволяют переходить от общего к частному, не теряя контекста; мультимодальные элементы (текст, звук, изображение, цвет) поддерживают разные каналы восприятия; обратная связь даёт ученику возможность сразу увидеть результат [11]. Современные информационные технологии рассматриваются как средство организации самостоятельной познавательной деятельности, а не как замена учителя [13].

На рынке существуют универсальные сервисы для создания карт: MindMeister, XMind, Miro и др. Они удобны для проектирования, но не решают задачу полностью. Во-первых, они не привязаны к конкретному УМК и не содержат готового предметного материала. Во-вторых, интерфейс часто англоязычный и перегружен функциями. В-третьих, часть возможностей доступна только по подписке, а данные хранятся во внешнем облаке. Для школьного урока нужен ресурс, который открывается одним щелчком, работает без регистрации и учитывает возрастные особенности.

К цифровому образовательному ресурсу предъявляются следующие требования: содержательная валидность (соответствие программе и учебнику), ясная навигация, дозированная визуальная нагрузка, наличие обратной связи, устойчивость к техническим сбоям и соблюдение санитарно-гигиенических норм при работе с экраном [14]. Эти требования были положены в основу разработанного ресурса. Кроме того, учитывались рекомендации исследователей о том, что техника интеллект-карт эффективна при обучении лексике, если сочетается с активными заданиями и повторением [15].

1.4. Анализ УМК «Spotlight 5» и отбор содержания

УМК «Spotlight 5» построен по модульному принципу. Вводный раздел повторяет алфавит, числа, цвета и базовые фразы; десять модулей охватывают школьную жизнь, семью, дом, животных, распорядок дня, погоду, праздники, покупки и каникулы; завершает курс итоговое повторение [2]. В каждом модуле представлены лексический материал, грамматические конструкции, разговорные фразы и страноведческий блок. Объём материала

требует регулярного возвращения к уже изученному, иначе к концу года значительная часть лексики забывается.

При отборе содержания для карты мы опирались на принципы модульности, концентрического повторения, практической направленности и визуальной дозировки [8]. Материал группировался вокруг темы модуля, а внутри темы — вокруг лексического поля и грамматической конструкции. Отдельно выделялись типичные ошибки и задания для самопроверки. Такой подход соответствует идее сознательного овладения языком, когда ученик понимает не только «что сказать», но и «почему так устроено» [9], и практике коммуникативно-деятельностного обучения [10].

Разработанный ресурс включает 12 разделов, 70 блоков и 121 тему. В каждом разделе появился блок «Reading & writing»: текст для чтения с глоссарием, вопросы на понимание, письменное задание с образцом и мини-проект. Все темы сопровождаются блоком «Зачем это нужно», типичными ошибками и заданиями с ответами. Количественные характеристики ресурса: 12 разделов, 70 блоков, 121 тему, 12 текстов для чтения, 12 письменных мастерских, 291 задание с ответами и 36 тестовых вопросов. Такая структура позволяет работать на трёх уровнях: обзор всего курса, обзор модуля и изучение конкретной темы. Ученик не теряется в сотне карточек, потому что видит только актуальный уровень, а переходы сопровождаются плавной перестройкой карты.

1.5. Выводы по первой главе

Интеллект-карта является дидактически обоснованным средством систематизации иноязычного материала. Её эффективность опирается на возрастные особенности пятиклассников, теорию двойного кодирования, мультимедийного обучения и когнитивной нагрузки. Цифровой формат добавляет навигацию, обратную связь и возможность самостоятельной работы, но требует соблюдения баланса между наглядностью и перегрузкой. Анализ УМК «Spotlight 5» показал, что материал курса удобно организовать по модулям, выделив в каждом лексическое ядро, грамматическую конструкцию, типичные ошибки и практические задания. Эти положения стали основой для разработки ресурса, описанного во второй главе.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ РЕСУРСА

2.1. Концепция и устройство интерактивной интеллект-карты

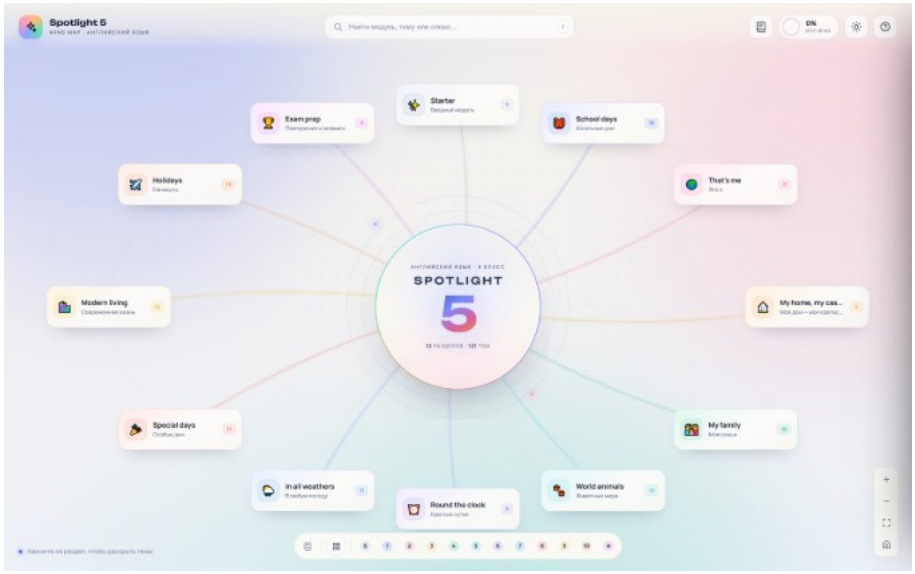
Разработанный ресурс представляет собой локальный сайт, главный экран которого оформлен как радиальная карта. В центре находится название курса, вокруг — двенадцать разделов. При выборе раздела карта перестраивается: в центре оказывается модуль, а вокруг — его блоки (лексика, грамматика, говорение, страноведение, чтение и письмо). Следующий уровень раскрывает темы блока. Такая прогрессивная детализация снижает визуальную нагрузку и помогает удерживать контекст.

Правая панель содержит материал темы. В начале идёт блок «Зачем это нужно» — короткое объяснение практической ценности темы. Затем размещаются слова с переводом и озвучкой, правила, таблицы и примеры. Для грамматических тем предусмотрен блок «Так не говорят» с типичной ошибкой и правильным вариантом. Завершает панель блок «Проверь себя»: задания с кнопкой «Показать ответ» и тестовые вопросы с мгновенной обратной связью.

Навигация включает хлебные крошки, нижнюю панель разделов, поиск по темам и словам, масштабирование и возврат к обзору. Отдельная функция — сохранение прогресса: ученик отмечает изученные темы, а кольцо в шапке и полосы на карточках показывают долю освоенного материала. Для повторения лексики предусмотрен тренажёр карточек, для самостоятельной работы — светлая и тёмная темы, а также мобильная версия.

Ресурс реализован на HTML, CSS и JavaScript. Он не требует сборки, регистрации и установки: страница открывается в браузере локально или через простой статический сервер. Прогресс хранится в localStorage, озвучка использует встроенный синтез речи браузера, адаптивная вёрстка обеспечивает работу на планшете и телефоне. При отсутствии интернета страница остаётся работоспособной; шрифты заменяются системными.

Рисунок 1 – Главный экран интерактивной интеллект-карты



Карта помогает на этапе ориентировки, повторения, контроля и рефлексии, а учитель может использовать отдельные экраны как опору для объяснения.

2.2. Организация педагогического эксперимента

Эксперимент проводился в двух пятых классах одной школы в течение шести недель (12 уроков). В нём участвовали 24 обучающихся: экспериментальная группа (ЭГ) — 12 человек, контрольная группа (КГ) — 12 человек. Группы были сопоставимы по возрасту и исходному уровню подготовки; занятия в обеих группах вёл один учитель, количество часов и домашних заданий было одинаковым.

Гипотеза эксперимента: если на уроках и при выполнении домашних заданий систематически использовать интерактивную интеллект-карту, то прирост лексических и грамматических умений, а также понимания прочитанного будет выше, чем при традиционной работе с учебником и рабочей тетрадью.

Эксперимент включал три этапа. На констатирующем этапе проводились входная диагностика и анкетирование, определялись исходные показатели. На формирующем этапе ЭГ работала с картой на уроках (5–7 минут) и дома (10–15 минут), КГ выполняла аналогичные упражнения по учебнику. На контрольном этапе проводились итоговая диагностика и повторное анкетирование, результаты обрабатывались количественно и качественно.

Диагностический комплекс включал: лексический тест (20 единиц), грамматический тест (12 заданий), тест на понимание прочитанного (текст 120 слов, 10 вопросов) и анкету учебной мотивации (10 утверждений, шкала 0–3). Содержание заданий соответствовало модулям 1–5 «Spotlight 5»; валидность заданий проверялась учителем английского языка. Все данные обезличивались, участие было добровольным, согласие законных представителей получено.

На констатирующем этапе средние баллы в группах были близки: словарь — 9,4 и 9,2; грамматика — 6,1 и 6,3; чтение — 5,2 и 5,4; мотивация — 18,2 и 18,6 соответственно. Различия статистически не значимы (U = 61–68; p > 0,05), что позволяет считать группы сопоставимыми. Результаты входной и итоговой диагностики представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Средние баллы (M ± SD) до и после эксперимента

Показатель (макс.)	ЭГ до	ЭГ после	КГ до	КГ после	Δ ЭГ	Δ КГ
Словарь (20)	9,4 ± 2,1	15,8 ± 2,0	9,2 ± 2,3	11,3 ± 2,4	+6,4	+2,1
Грамматика (12)	6,1 ± 1,7	9,3 ± 1,2	6,3 ± 1,6	7,4 ± 1,5	+3,2	+1,1
Чтение (10)	5,2 ± 1,4	8,0 ± 1,1	5,4 ± 1,3	6,2 ± 1,2	+2,8	+0,8
Мотивация (30)	18,2 ± 3,1	25,1 ± 2,4	18,6 ± 2,9	20,2 ± 2,8	+6,9	+1,6

Прирост в ЭГ оказался выше по всем показателям. Особенно заметна разница по словарю: если в КГ средний балл вырос на 2,1, то в ЭГ — на 6,4. Это объясняется тем, что карта предъявляет лексику не списком, а в связях, а задания с ответами обеспечивают многократное возвращение к слову в разных контекстах. По грамматике прирост составил 3,2 против 1,1; по чтению — 2,8 против 0,8; по мотивации — 6,9 против 1,6.

Статистическая значимость различий после эксперимента подтверждена U-критерием Манна–Уитни: по словарю $U = 18$ ($p = 0{,}001$), по грамматике $U = 26$ ($p = 0{,}009$), по чтению $U = 24$ ($p = 0{,}006$), по мотивации $U = 21$ ($p = 0{,}003$). Все значения $p < 0{,}01$, что позволяет отклонить нулевую гипотезу и говорить о значимом преимуществе экспериментальной методики в условиях данной выборки.

Распределение по уровням также подтверждает положительную динамику: высокого уровня достигли 58,3% обучающихся ЭГ и только 16,7% КГ, средний уровень показали 41,7% и 50,0% соответственно, а низкий уровень в ЭГ отсутствует, в КГ он сохраняется у 33,3%. Анкетирование показало, что доля школьников с высоким уровнем мотивации в ЭГ выросла до 67%, в КГ — до 25%. Ученики отмечали, что им легче находить нужную тему, а задания с ответами помогают проверить себя без страха ошибки.

Ограничения исследования. Полученные результаты следует рассматривать как предварительные: выборка составляет 24 человека, эксперимент длился шесть недель, проводился в одной школе и не включал отсроченный срез. Возможен эффект новизны цифрового ресурса. Для более надёжных выводов необходимо расширить выборку, увеличить длительность апробации и провести повторную диагностику через несколько месяцев.

2.3. Методические рекомендации по использованию ресурса

Ресурс не заменяет учебник, а дополняет его. На уроке его удобно использовать на этапе ориентировки (обзор модуля), актуализации (повторение слов), объяснения (грамматическая ветвь), тренировки (задания) и рефлексии (отметка изученного). Оптимальная длительность непрерывной работы с экраном — 5–7 минут с переключением на устную речь; при домашней работе — 10–15 минут.

Пример фрагмента урока в 5 классе по модулю «World animals». На этапе актуализации учитель открывает ветвь «Vocabulary», просит назвать животных по карте и задаёт вопросы о среде обитания. Затем на ветви «Grammar» повторяется Present Simple: ученики восстанавливают предложения и объясняют окончание -s. Далее следует текст «A letter from the zoo» с заданиями «верно/неверно» и двумя открытыми вопросами. Завершается работа мини-проектом «Animal of Russia» и отметкой изученных тем в карте.

Для дифференциации можно предложить разным группам разные уровни: одним — найти слова по теме, другим — объяснить правило, третьим — составить рассказ по карте.

Полезно сочетать карту с устной работой: ученик показывает ветвь и проговаривает материал, а не просто читает экран. При работе с телефонами важно соблюдать гигиенические требования и делать перерывы для глаз [14].

2.4. Выводы по второй главе

Разработанный ресурс объединяет содержание всех разделов «Spotlight 5» в трёхуровневую интерактивную карту, дополняет каждую тему заданиями с ответами и создаёт условия для самостоятельной работы. Пилотный эксперимент показал более выраженную положительную динамику в экспериментальной группе по лексике, грамматике, чтению и мотивации; различия статистически значимы. Одновременно выявлены ограничения, связанные с малой выборкой и короткой длительностью апробации, что определяет направления дальнейшей работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была достигнута поставленная цель: теоретически обоснована, разработана и проверена интерактивная интеллект-карта по английскому языку для 5 класса. Анализ литературы показал, что интеллект-карта опирается на закономерности мышления, памяти и восприятия, а её цифровой формат усиливает дидактические возможности за счёт навигации, обратной связи и самостоятельной работы. На основе УМК «Spotlight 5» был создан ресурс, включающий 12 разделов, 70 блоков, 121 тему, 12 текстов для чтения и 291 задание с ответами.

Педагогический эксперимент подтвердил гипотезу: в экспериментальной группе прирост по лексике, грамматике, чтению и мотивации оказался статистически значимо выше, чем в контрольной. Это позволяет говорить о целесообразности использования ресурса как дополнения к учебнику. Практическая значимость работы состоит в том, что материалы готовы к использованию учителем, не требуют установки и могут быть адаптированы под конкретный класс.

Вместе с тем исследование носило пилотный характер. Перспективы дальнейшей работы связаны с расширением выборки, проведением отсроченного среза, добавлением аналитики для учителя, адаптивных заданий и материалов для 6–9 классов. Отдельное направление — изучение того, как меняется роль учителя и самостоятельность ученика при систематической работе с интерактивной картой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. – Москва : Просвещение, 2021. – 61 с.

2. Ваулина, Ю. Е. Английский язык. 5 класс : учебник / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. – Москва : Просвещение, 2023. – 168 с.

3. Бьюзен, Т. Супермышление / Т. Бьюзен. – Минск : Попурри, 2019. – 320 с.

4. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – Москва : Лабиринт, 1999. – 352 с.

5. Paivio, A. Mental Representations: A Dual Coding Approach / A. Paivio. – New York : Oxford University Press, 1986. – 322 p.

6. Mayer, R. E. Multimedia Learning / R. E. Mayer. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 304 p.

7. Sweller, J. Cognitive Load Theory / J. Sweller, P. Ayres, S. Kalyuga. – New York : Springer, 2011. – 274 p.

8. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – Москва : Академия, 2017. – 336 с.

9. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам : базовый курс лекций / Е. Н. Соловова. – Москва : Просвещение, 2019. – 239 с.

10. Пассов, Е. И. Урок иностранного языка / Е. И. Пассов. – Москва : Глосса-Пресс, 2010. – 640 с.

11. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат. – Москва : Академия, 2005. – 272 с.

12. Азимов, Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – Москва : ИКАР, 2009. – 448 с.

13. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании / И. Г. Захарова. – Москва : Академия, 2010. – 192 с.

14. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. – Москва, 2021.

15. Buran, A. Mind Mapping Technique in Language Learning / A. Buran, A. Filyukov // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2015. – Vol. 206. – P. 215–218.